

## М2 Изпит-вариант 1

**Зад.1 А)** Дадена е права  $p$  и точките  $A(-1; 2)$ ,  $B(3; -2)$  и т.  $C(-2; -3)$ . Да се запише **общото уравнение** на правата

А1)  $p$  минаваща през  $A$  и  $B$ ;

А2)  $q$  минаваща през  $C$  и перпендикулярна на  $p$  и да се намерят координатите на точка  $P = p \cap q$ ;

Б) Дадена е  $p: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{2}$ . Да се намерят:

Б1) координатите на направляващия вектор на  $p$ ;

Б2) **общото** уравнение на равнина  $\alpha$  минаваща през т.  $A(-1; 2; 0)$  и перпендикулярна на правата  $p$  и координатите на пробода им

**Зад.2 а)** Да се намери остатъка на  $23^{50}$  при деление с 90;

б) Да се реши системата 
$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{7} \\ x \equiv 5 \pmod{10} \\ 3x \equiv 2 \pmod{13} \end{cases}$$
, като предварително се приведе в нормален вид;

**Зад.3 А)** Да се намери  $\varphi(21)$ , обратимите и  $11^{-1}$  в  $\mathbb{Z}_{21}$ ;

Б) Да се реши сравнението  $33x \equiv 15 \pmod{63}$

**Зад.4 а)** Да се намери реда на субституцията  $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 & 5 & 7 & 4 & 2 \\ 3 & 7 & 4 & 6 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ ,  $\pi^{63}$ , и  $\pi^{-3}$ ;

б) Да се определят делителите на 0 в  $\mathbb{Z}_{12}$  да се намери  $\bar{0}: \bar{2}$ .

**Зад.5** Да се реши ДУ  $41x + 77y = 1$  и да се намери  $41^{-1}$  в  $\mathbb{Z}_{77}$ .

**Зад.6.** Стрелец стреля по мишена 3 пъти. При всеки изстрел, вероятността за точно попадение е равна на 0,7. Да се запишат вероятностите  $p_{k+1} = P(\text{к-брой точен изстрел})$  за  $k = 0, 1, 2, 3$  в таблица и да се намери:

А) Функцията на разпределение  $F(x)$ ;

Б) Математическото очакване и дисперсията на  $X$ ;

В)  $P(1 < X \leq 3)$